FASE 1 — ANÁLISIS

Caso 3 — Platzi | App móvil de gestión de ruta de aprendizaje

Líder de fase: Juan David Buitrago **Equipo:** Diego, Nicolás, Hugo Alejandro, Juan Sebastián

1. Introducción a la fase

Antes de diseñar cualquier pantalla, un equipo serio necesita entender **para quién** está construyendo, **qué dolor real** resuelve y **qué restricciones** no puede ignorar. Platzi ya identificó el síntoma (aumento de churn, confusión sobre beneficios, soporte saturado), pero no la causa raíz ni el alcance exacto. Esta fase convierte ese contexto de negocio en artefactos accionables para Diseño e Implementación.

Entregables de esta fase (según el documento del docente): 1. Identificación de stakeholders 2. Historias de usuario / requerimientos 3. Backlog priorizado 4. Matriz de riesgos inicial

2. Identificación de Stakeholders

Se clasifican por poder de decisión sobre el alcance (Influencia) y qué tanto se ve afectado por el resultado (Interés), usando una matriz Poder–Interés, que es el estándar que cualquier PM usaría aquí en lugar de una lista plana.

#	Stakeholder	Tipo	Interés principal	Influencia	Interés	Estrategia
1	Dirección de Producto / Retención (cliente simulado)	Interno	Reducir churn, aumentar renovaciones anticipadas	Alta	Alta	Gestionar de cerca
2	Equipo Legal / Compliance	Interno	Protección de datos, claridad en certificaciones y beneficios	Alta	Alta	Gestionar de cerca
3	Marketing / Growth	Interno	Lanzamiento rápido antes del semestre	Alta	Media	Mantener satisfecho
4	Equipo de Contenidos Académicos	Interno	Integridad de rutas de aprendizaje y catálogo	Media	Alta	Mantener informado
5	Soporte al cliente / Comunidad	Interno	Reducir volumen de consultas repetitivas	Baja	Alta	Mantener informado
6	Equipo de Desarrollo del	Interno	Contrato de datos/ API estable	Media	Media	Monitorear

#	Stakeholder	Tipo	Interés principal	Influencia	Interés	Estrategia
	LMS/Web (integración)					
7	Estudiante suscriptor Platzi Expert (usuario primario)	Externo	Ver su progreso, no perder beneficios, evitar confusión	Baja	Alta	Mantener informado / co-diseño
8	Estudiante free / en prueba (usuario secundario)	Externo	Entender qué gana si se suscribe	Baja	Media	Monitorear
9	Instructores (clases en vivo)	Externo	Que el calendario y asistencia reflejen bien sus sesiones	Baja	Baja	Monitorear
10	Entidades reguladoras (Habeas Data Ley 1581/2012 en Colombia, RGPD en España)	Externo	Cumplimiento normativo en datos académicos	Alta	Baja	Mantener satisfecho
11	Docente evaluador (Fabian Danilo Pérez Díaz)	Académico	Evaluar gestión, no solo el prototipo	Alta	Alta	Gestionar de cerca

Nota de análisis: los stakeholders 1, 2 y 3 (Retención, Legal, Marketing) tienen objetivos que **compiten entre sí** — Marketing quiere velocidad, Legal quiere exhaustividad, Retención quiere agresividad comercial. Esta tensión debe quedar explícita porque es el origen de varios riesgos (ver sección 5) y debe mencionarse en la sustentación como evidencia de análisis crítico, no solo descriptivo.

---

3. Historias de Usuario y Requerimientos

3.1 Épicas identificadas

A partir del objeto del caso se agrupan los requerimientos en 5 épicas:

- **E1. Progreso académico** — visualización de avance y rutas activas
- **E2. Calendario y entregas** — clases en vivo, proyectos, evaluaciones
- **E3. Notificaciones y hábitos de estudio** — recordatorios y mensajes educativos
- **E4. Suscripción y renovación** — beneficios de Platzi Expert, simulación de renovación anticipada
- **E5. Cumplimiento y transparencia** — requisitos impuestos por Legal (transversal a todas)

3.2 Historias de usuario (backlog inicial de requerimientos)

ID	Épica	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)
HU-01	E1	Como **estudiante**, quiero ver un resumen de mi progreso académico,	

ID	Épica	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)
		para saber qué tan cerca estoy de completar mi ruta.	Muestra % de avance por ruta activa; se actualiza al completar una lección.
HU-02	E1	Como **estudiante**, quiero ver el detalle de cursos completados y en curso, para retomar donde quedé.	Lista cursos con estado (completado/ en curso/no iniciado).
HU-03	E1	Como **estudiante**, quiero ver mis certificaciones obtenidas, para compartirlas o validarlas.	Certificado visible con fecha e ID de validación.
HU-04	E2	Como **estudiante**, quiero consultar un calendario con mis clases en vivo, para no perderme sesiones importantes.	Calendario filtrable por ruta/curso; distingue Platzi Live.
HU-05	E2	Como **estudiante**, quiero ver fechas límite de entregas de proyectos, para organizarme.	Fecha límite visible con contador de días restantes.
HU-06	E2	Como **estudiante**, quiero ver evaluaciones pendientes, para planificar mi estudio.	Lista de evaluaciones con estado pendiente/realizada.
HU-07	E3	Como **estudiante**, quiero recibir recordatorios automáticos de estudio, para no abandonar mi ruta.	Notificación push configurable en frecuencia.
HU-08	E3	Como **estudiante**, quiero recibir alertas antes del vencimiento de mi suscripción, para decidir con tiempo.	Alerta a 30/15/7/1 días antes del vencimiento.
HU-09	E3	Como **estudiante**, quiero recibir mensajes educativos sobre hábitos de estudio, para mantener constancia.	Mensaje contextual según inactividad detectada (ej. 5 días sin actividad).
HU-10	E4	Como **estudiante**, quiero simular los beneficios de renovar anticipadamente Platzi Expert, para decidir si me conviene.	Simulador muestra ahorro/beneficio sin alterar precios reales.
HU-11	E4	Como **estudiante**, quiero entender claramente qué incluye Platzi Expert vs. Platzi Live, para no confundirme.	Comparativa clara de beneficios, aprobada por Legal.
HU-12	E4	Como **estudiante**, quiero ver la fecha exacta de renovación de mi suscripción, para evitar cobros inesperados.	Fecha visible en sección de cuenta/ suscripción.
HU-13	E5	Como **encargado de Legal**, quiero que toda información de certificaciones y beneficios use lenguaje aprobado, para evitar riesgo normativo.	Textos de beneficios y certificados versionados y trazables.

ID	Épica	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)
HU-14	E5	Como **estudiante**, quiero que mis datos de progreso estén protegidos, para confiar en la plataforma.	Cumple lineamientos de protección de datos personales del caso.
HU-15	E1	Como **estudiante**, quiero ver una recomendación de próximo curso dentro de mi ruta, para no perder continuidad.	Sugerencia basada en ruta activa, no en catálogo general.

3.3 Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Requerimiento	Justificación
RNF-01	El prototipo debe ser navegable en dispositivo móvil (mock de alta fidelidad), sin backend real	Restricción explícita del proyecto (no se requiere código)
RNF-02	Todo dato académico mostrado debe respetar los lineamientos de protección de datos definidos en el caso	Exigencia del stakeholder Legal
RNF-03	La navegación debe permitir llegar a cualquier función clave en máximo 3 toques	Estándar de usabilidad para reducir fricción y abandono
RNF-04	Los textos sobre beneficios/suscripción no pueden alterar precios ni beneficios reales de Platzi Expert	Restricción técnica explícita del caso
RNF-05	El diseño debe ser consistente con el ecosistema visual existente de Platzi (web/app/LMS)	Integración obligatoria mencionada en el caso

4. Backlog priorizado

Priorización usando **MoSCoW**, cruzada con impacto en el objetivo de negocio (reducir churn) para justificar el orden ante el “cliente”.

ID	Historia	Prioridad	Justificación de prioridad	Sprint sugerido
HU-01	Resumen de progreso académico	Must	Núcleo del objeto del caso; sin esto no hay producto	Sprint 1
HU-04	Calendario de clases en vivo	Must	Reduce consultas de soporte; alto valor percibido	Sprint 1
HU-05	Fechas límite de entregas	Must	Ataca directamente el abandono de cursos	Sprint 1
HU-08	Alertas de vencimiento de suscripción	Must	Impacto directo en churn (objetivo #1 del negocio)	Sprint 1
HU-02	Detalle de cursos completados/en curso	Should	Complementa HU-01, no bloquea el MVP	Sprint 2
HU-06	Evaluaciones pendientes	Should		Sprint 2

ID	Historia	Prioridad	Justificación de prioridad	Sprint sugerido
			Alto valor, pero puede lanzarse una iteración después	
HU-07	Recordatorios automáticos de estudio	Should	Refuerza retención, no es bloqueante	Sprint 2
HU-10	Simulador de renovación anticipada	Should	Alto valor comercial, requiere validación de Legal primero	Sprint 2
HU-11	Comparativa Platzi Expert vs. Platzi Live	Should	Depende de aprobación de textos por Legal (riesgo)	Sprint 2
HU-12	Fecha de renovación visible	Must	Requisito mínimo de transparencia legal	Sprint 1
HU-03	Certificaciones obtenidas	Could	Valor secundario, no ataca el churn directamente	Sprint 3
HU-09	Mensajes educativos de hábitos de estudio	Could	Deseable, bajo impacto inmediato medible	Sprint 3
HU-15	Recomendación de próximo curso	Could	Mejora de experiencia, no crítica para el MVP	Sprint 3
HU-13	Textos aprobados por Legal	Must (transversal)	Bloquea HU-10 y HU-11 si no se resuelve temprano	Sprint 1 (paralelo)
HU-14	Protección de datos personales	Must (transversal)	No negociable, aplica a todas las historias	Sprint 1 (paralelo)

Criterio de secuenciación: las historias “Must” que reducen churn de forma directa (progreso, calendario, entregas, vencimiento de suscripción) van primero porque son las que el “cliente” (Retención) más va a evaluar en el Seguimiento 1. Las historias que dependen de aprobación legal (HU-10, HU-11) se dejan para Sprint 2 a propósito, dando tiempo a que HU-13 se resuelva primero — esto evita retrabajo, que es justamente el tipo de riesgo que un ingeniero con experiencia anticipa.

5. Matriz de riesgos inicial

Escala: Probabilidad e Impacto en **Baja(1) / Media(2) / Alta(3)**. Nivel = Probabilidad × Impacto (1-3 Bajo, 4-6 Medio, 7-9 Alto).

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia	Responsable	Plan de contingencia
R-01	Cambios en catálogo de cursos o modelo de suscripción a mitad de proyecto	Alcance	3	3	9 – Alto	Mitigar	Juan David (Análisis)	Backlog modular; congelar alcance por sprint; registrar cambio como

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia	Responsable	Plan de contingencia
								solicitud formal
R-02	Intervención constante de Legal que bloquea textos de beneficios	Cumplimiento	3	2	6 – Medio	Mitigar	Juan Sebastián (Cliente)	Validar textos clave (HU-13) desde Sprint 1, no al final
R-03	Expectativa de reducción inmediata de churn no alineada con alcance de un prototipo no navegable en producción	Negocio	2	3	6 – Medio	Aceptar / Comunicar	Juan David	Dejar explícito en el acta que se mide percepción/ usabilidad, no churn real
R-04	Desbalance entre objetivos comerciales (Marketing) y claridad educativa (Legal/Contenidos)	Stakeholders	3	2	6 – Medio	Mitigar	Diego (Diseño)	Definir guías de tono/ contenido antes de diseñar pantallas de suscripción
R-05	Desviación presupuestal por encima del ±10% permitido	Financiero	2	3	6 – Medio	Mitigar	Hugo Alejandro (Seguimiento)	Seguimiento quincenal estricto del gasto vs. plan
R-06	Mala estimación de historias que baje el cumplimiento por debajo del 80% exigido	Gestión	2	2	4 – Medio	Mitigar	Todo el equipo	Refinamiento de backlog antes de cada sprint
R-07	Situación caótica introducida por el docente (cliente inconforme, recorte, requerimiento urgente)	Externo/ Simulado	3	2	6 – Medio	Aceptar	Todo el equipo	Reserva de contingencia en cronograma y presupuesto
R-08	Falta de integración visual coherente entre fases (Análisis→Diseño→Implementación) por rotación de líderes	Gestión	2	2	4 – Medio	Mitigar	Todo el equipo	Handoff documentado al cierre de cada fase
R-09	Confusión de datos “sensibles” simulados que violen los lineamientos de protección de datos del caso	Cumplimiento	2	3	6 – Medio	Mitigar	Juan David	Usar datos ficticios/ anonimizados en todo el prototipo

Riesgos base según exigencia del docente (2.9): R-01, R-02 y R-05 cubren alcance, cumplimiento y presupuesto respectivamente — los tres frentes mínimos que la matriz debe contemplar.

6. Planeación del Proyecto: Presupuesto, Cronograma y Roles

6.1 Presupuesto

El presupuesto asignado al caso es de **$232.000.000 COP**. Se distribuye siguiendo las categorías exigidas por el documento del docente, con un criterio simple: la mayor parte del dinero va a horas-hombre porque es un proyecto de gestión de equipo, no de licencias ni infraestructura.

Categoría	%	Monto (COP)	Justificación
Horas hombre	45%	$104.400.000	5 integrantes, ~12 semanas de trabajo distribuido en las 5 fases técnicas
Diseño UX/UI	15%	$34.800.000	Arquitectura de información, wireframes y diseño visual del prototipo
Validación de usabilidad	10%	$23.200.000	Pruebas con un usuario fuera del equipo, ajustes post-prueba
Gestión del proyecto	10%	$23.200.000	Seguimiento de indicadores, actas, coordinación del PM
Documentación	8%	$18.560.000	Backlog, matriz de riesgos, bitácora, informe final
Contingencias	12%	$27.840.000	Cambios de catálogo/suscripción, situaciones caóticas del docente
Total	**100%**	**$232.000.000**	

Condiciones financieras (según el caso): - Desviación máxima permitida: **±10%** — más estricta que el indicador general del curso (±20%), porque el caso lo exige explícitamente. - Seguimiento financiero quincenal obligatorio, reportado junto con el Indicador de Eficiencia (Desviación Presupuestal). - Cambios regulatorios (Legal) deben documentarse con su impacto en tiempo y costo antes de ejecutarse. - No se aceptan ampliaciones de presupuesto sin justificación formal ante el “cliente”.

6.2 Cronograma

El proyecto corre del **27 de agosto al 19 de noviembre de 2026** (12 semanas), alineado con los 3 hitos de seguimiento obligatorios del curso.

Semana / Fecha	Fase / Hito	Responsable	Entregable clave
Sem 1-2 (27 ago – 6 sep)	Análisis	Juan David	Stakeholders, historias de usuario, backlog priorizado, matriz de riesgos
Sem 3 (7 – 20 sep)	Diseño	Diego	Arquitectura, diagramas de actividad, modelo de datos, mapa de pantallas
Seguimiento 1	**21 – 26 sep**	Todo el equipo	Avance técnico + estado de presupuesto + indicadores
Sem 4-6 (27 sep – 17 oct)	Implementación	Nicolás	Mockups navegables, patrones de GUI, repositorio estructurado

Semana / Fecha	Fase / Hito	Responsable	Entregable clave
Seguimiento 2	**19 – 24 oct**	Todo el equipo	Avance técnico + estado de presupuesto + indicadores
Sem 7-8 (25 oct – 7 nov)	Pruebas	Hugo Alejandro	Plan y reporte de pruebas de usabilidad
Sem 9-10 (8 – 15 nov)	Implantación	Juan Sebastián	Simulación de despliegue, guía básica de usuario
Seguimiento 3	**16 – 21 nov**	Todo el equipo	Cierre de indicadores + informe financiero
Entrega final	**19 nov**	Todo el equipo	Prototipo, documento completo, presentación ejecutiva

Se deja una semana de colchón repartida entre Implementación y Pruebas para absorber situaciones caóticas que el docente introduzca (riesgo R-07 de la matriz).

6.3 Roles del equipo de desarrollo

Además de liderar una fase técnica cada uno, el equipo opera con roles de un equipo de desarrollo real. **Juan David asume el rol de Project Manager**, sin dejar de liderar la fase de Análisis — la aclaración del curso es que nadie concentre *todas* las responsabilidades, no que el PM no pueda ejecutar también.

Rol	Integrante	Responsabilidades clave	Fase que lidera
Project Manager	Juan David Buitrago	Planifica el proyecto, hace seguimiento a los indicadores de cumplimiento y desviación presupuestal, gestiona la matriz de riesgos, es el vocero ante el “cliente” simulado	Análisis
UX/UI Designer	Diego	Arquitectura de información, diseño de interacción y navegación, guía visual del prototipo	Diseño + Planeación
Developer / Solution Architect	Nicolás	Construcción de los mockups navegables, patrones de GUI, estructura del repositorio	Implementación
QA / Tester	Hugo Alejandro	Plan y reporte de pruebas de usabilidad, control de riesgos, reportes quincenales	Pruebas + Seguimiento
Business Analyst / Client Relationship	Juan Sebastián	Bitácora de reuniones, gestión de cambios, manejo de conflictos con el “cliente”	Implantación + Relación con el Cliente

Esta doble capa de roles (fase técnica + rol de equipo) es lo que el criterio de evaluación “Gestión del equipo” espera ver: no solo quién entrega qué, sino cómo se organizan como un equipo de desarrollo real.

7. Handoff a Fase 2 (Diseño — Diego)

Para que la siguiente fase arranque sin fricción, Análisis entrega: - Backlog priorizado (sección 4) como insumo directo del Sprint 1. - Guía de tono/contenido pendiente de definir con Legal antes de diseñar pantallas de HU-10/HU-11 (mitigación de R-02 y R-04). - Lista de datos ficticios a usar en mockups (mitigación de R-09).

FASE 2 — DISEÑO

Líder de fase: Diego **Insumo de entrada:** backlog priorizado y matriz de riesgos de la Fase 1.

8. Modelo de arquitectura

Aunque el proyecto no requiere programación en código, sí exige que el equipo demuestre que entiende cómo encajaría la app dentro del ecosistema real de Platzi (integración obligatoria con web, app y LMS, según el caso). Se define una arquitectura en 4 capas:

1. **App móvil (cliente)** — el prototipo navegable de alta fidelidad, sin lógica de negocio real.
2. **API Gateway / BFF** — capa que orquestaría las llamadas hacia los servicios, punto único de entrada.
3. **Servicios nuevos**: Progreso académico (avance y rutas activas), Suscripción Expert (simulador de renovación), Notificaciones (alertas de vencimiento).
4. **Sistemas existentes de Platzi**: LMS y catálogo (cursos y rutas activas), Suscripciones (billing y renovaciones), Autenticación (login y sesión).

La app **nunca inventa datos de suscripción o certificación**: siempre los consulta desde los sistemas existentes de Platzi, cumpliendo la restricción del caso de no alterar precios ni beneficios reales.

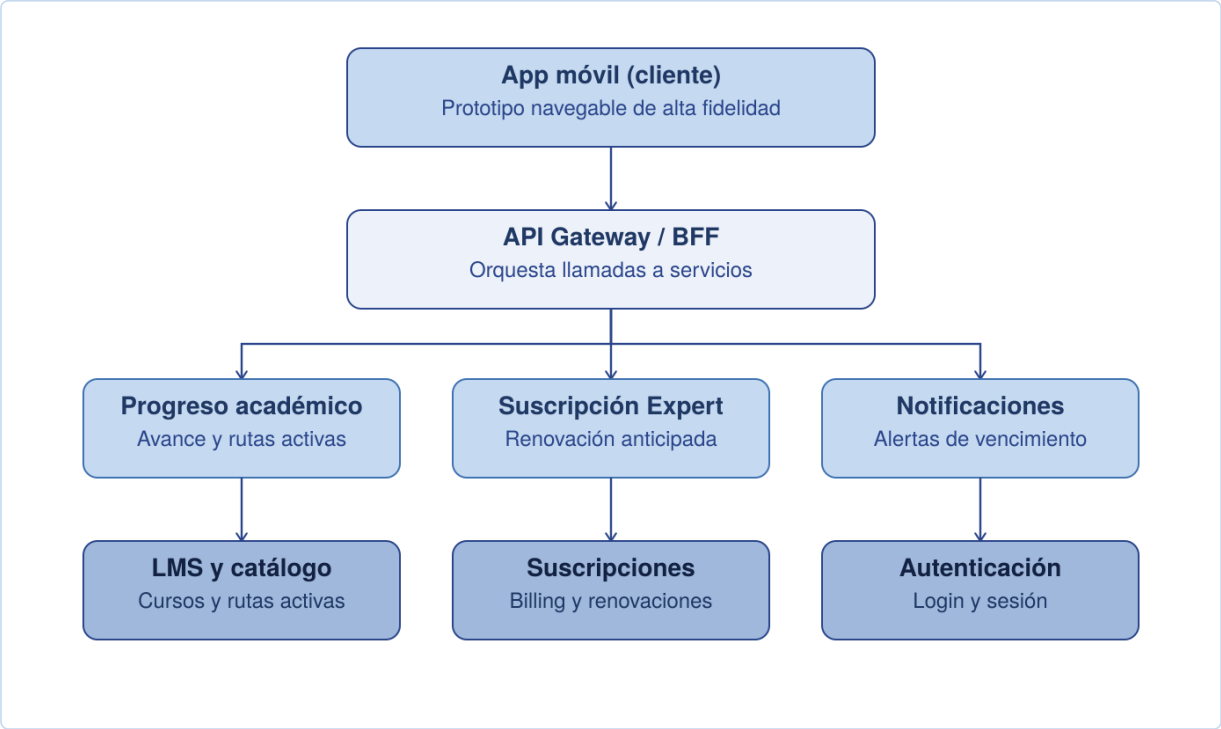


Figura 1. Arquitectura en capas de la app de ruta de aprendizaje.

9. Diagramas de actividad

Se modela el flujo de mayor impacto en el objetivo de negocio (reducir churn): la alerta de vencimiento con simulador de renovación, que conecta HU-08, HU-10 y HU-12.

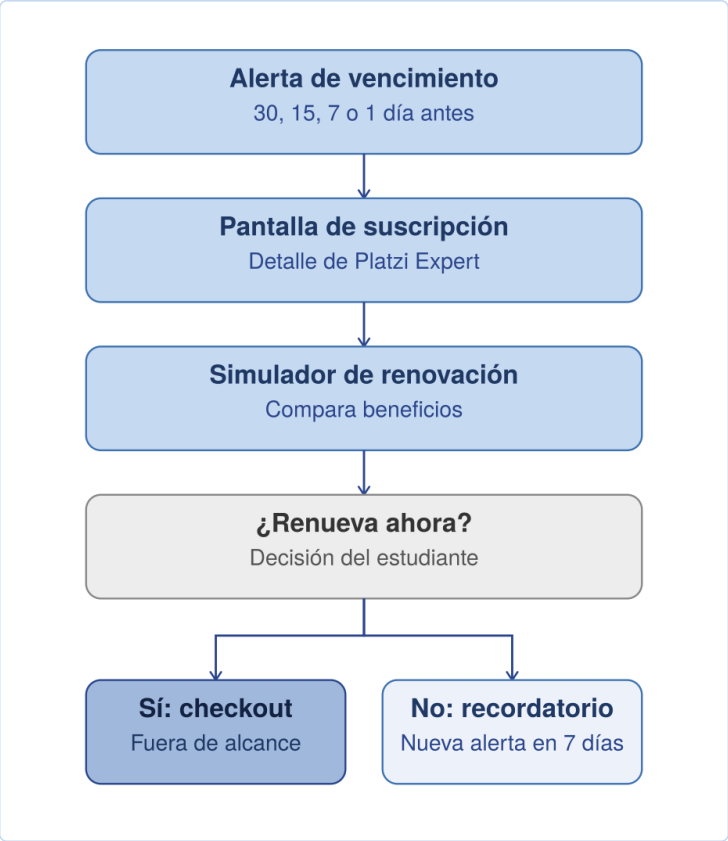


Figura 2. Flujo de alerta de vencimiento y renovación anticipada.

Flujo complementario — primer uso del estudiante (onboarding a la ruta): 1. Estudiante inicia sesión (reutiliza autenticación existente de Platzi). 2. La app consulta su ruta activa en el LMS. 3. Se muestra el resumen de progreso (HU-01) y el calendario de próximas clases (HU-04). 4. Si hay una entrega o evaluación próxima (≤7 días), se destaca en la pantalla principal (HU-05, HU-06). 5. Si el estudiante lleva 5+ días sin actividad, se dispara un mensaje educativo de hábitos de estudio (HU-09).

Este segundo flujo no se diagrama gráficamente en esta entrega por ser secuencial y lineal (sin decisiones), pero debe documentarse igual en el entregable final como evidencia de trazabilidad.

10. Diseño de base de datos (modelo conceptual)

No se implementa base de datos real (restricción del proyecto), pero se define el modelo conceptual que sustenta los datos mostrados en el prototipo, para justificar de dónde saldría cada dato si se llevara a producción:

Entidad	Atributos clave	Relación
`Estudiante`	id, nombre, email, fecha_registro	1 — N con `Suscripcion`, `Progreso`
`RutaAprendizaje`	id, nombre, descripción	1 — N con `Curso`
`Curso`	id, nombre, ruta_id, estado	N — 1 con `RutaAprendizaje`; 1 — N con `Progreso`
`Progreso`		N — 1 con `Estudiante` y `Curso`

Entidad	Atributos clave	Relación
	id, estudiante_id, curso_id, porcentaje_avance, fecha_actualizacion	
`ClaseEnVivo`	id, curso_id, fecha, tipo (Platzi Live)	N — 1 con `Curso`
`Entrega`	id, curso_id, estudiante_id, fecha_limite, estado	N — 1 con `Curso` y `Estudiante`
`Evaluacion`	id, curso_id, estudiante_id, fecha_limite, estado	N — 1 con `Curso` y `Estudiante`
`Suscripcion`	id, estudiante_id, tipo (Expert), fecha_inicio, fecha_vencimiento, estado	N — 1 con `Estudiante`
`Notificacion`	id, estudiante_id, tipo, fecha_envio, leida	N — 1 con `Estudiante`
`Certificacion`	id, estudiante_id, curso_id, fecha_emision, id_validacion	N — 1 con `Estudiante` y `Curso`

Este modelo es la base para que Implementación (Nicolás) sepa qué datos ficticios necesita poblar en el prototipo, y para que Pruebas (Hugo Alejandro) valide que cada pantalla muestra información consistente con estas entidades.

11. Prototipo de interfaz (mapa de pantallas)

Pantalla	Épica / Historias que cubre	Elementos clave
Inicio / Resumen de progreso	E1 (HU-01, HU-15)	Barra de avance por ruta, próxima acción recomendada
Detalle de curso	E1 (HU-02, HU-03)	Estado de lecciones, certificado si aplica
Calendario	E2 (HU-04, HU-05, HU-06)	Vista semanal con clases en vivo, entregas y evaluaciones
Notificaciones	E3 (HU-07, HU-08, HU-09)	Historial de alertas, configuración de frecuencia
Suscripción / Platzi Expert	E4 (HU-10, HU-11, HU-12)	Fecha de renovación, comparativa de beneficios, simulador
Perfil / Cuenta	Transversal	Datos del estudiante, acceso a certificaciones

Criterios de diseño a respetar (definidos en Análisis, sección 3.3 RNF): - Máximo 3 toques para llegar a cualquier función clave (RNF-03). - Todo texto de beneficios de suscripción debe salir de la guía de contenido validada por Legal (mitigación R-02/R-04), no redactarse libremente en esta fase. - Datos mostrados en el prototipo deben ser ficticios/anonimizados (mitigación R-09).

12. Handoff a Fase 3 (Implementación — Nicolás)

- Mapa de pantallas (sección 10) como guía de los mockups navegables a construir.
- Modelo de entidades (sección 9) para poblar datos ficticios consistentes entre pantallas.
- Arquitectura de referencia (sección 7) para justificar, en la documentación, cómo se integraría con los sistemas reales de Platzi.